Listes des membres

ETU003272 HARSON Josia

ETU003328 RAMIANDRISOA LalaoHaritina

ETU003366 RAVONISON Vatosoa Wanda

Base des données

Tables :

```
        CREATEDATABASEIFNOTEXISTSbanque;

USEbanque;

-- Table des établissements financiers
CREATETABLEEtablissementFinancier (
   id_etablissementINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom_etablissementVARCHAR(100) NOT NULL,
   adresseVARCHAR(200),
   telephoneVARCHAR(20),
   emailVARCHAR(100),
   date_creationDATE,
   soldeDECIMAL(15, 2) DEFAULT0
);

-- Table des types d'opérations
CREATETABLETypeOperation (
   id_type_operationINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   code_typeVARCHAR(20) NOT NULLUNIQUE,
   libelleVARCHAR(50) NOT NULL,
   descriptionVARCHAR(255)
);

INSERT INTOTypeOperation (code_type, libelle) VALUES
('DEPOT', 'Dépôt de fonds'),
('RETRAIT', 'Retrait de fonds'),
('PRET', 'Prêt accordé');


CREATETABLEHistoriqueMouvement (
   id_mouvementINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   id_etablissementINTNOT NULL,
   id_type_operationINTNOT NULL,
   montantDECIMAL(15, 2) NOT NULL,
   date_mouvementDATETIMEDEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   descriptionVARCHAR(255),
   FOREIGN KEY (id_etablissement)
REFERENCESEtablissementFinancier(id_etablissement),
   FOREIGN KEY (id_type_operation) REFERENCESTypeOperation(id_type_operation)
);
```

```sql
-- Table des opérations financières
CREATETABLEOperationFonds (
    id_operationINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_etablissementINTNOT NULL,
    id_type_operationINTNOT NULL,
    montantDECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    date_operationDATETIMEDEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    descriptionVARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_etablissement)
REFERENCESEtablissementFinancier(id_etablissement),
    FOREIGN KEY (id_type_operation) REFERENCESTypeOperation(id_type_operation)
);

CREATETABLETypePret (
    id_type_pretINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom_typeVARCHAR(100) NOT NULL,
    descriptionTEXT,
    taux_interetDECIMAL(5, 2) NOT NULL,
    duree_maxINT COMMENT 'Durée maximale en mois',
    montant_minDECIMAL(15, 2),
    montant_maxDECIMAL(15, 2),
    actifBOOLEANDEFAULT TRUE
);


-- Table des clients
CREATETABLEClient (
    id_clientINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nomVARCHAR(50) NOT NULL,
    prenomVARCHAR(50) NOT NULL,
    date_naissanceDATE,
    adresseVARCHAR(200),
    telephoneVARCHAR(20),
    emailVARCHAR(100),
    professionVARCHAR(100),
    revenu_mensuelDECIMAL(15, 2),
    date_inscriptionDATETIMEDEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);


-- Table des statuts de prêt
CREATETABLEStatutPret (
    id_statutINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    code_statutVARCHAR(20) NOT NULLUNIQUE,
    libelleVARCHAR(50) NOT NULL,
    descriptionVARCHAR(255)
);

INSERT INTOStatutPret (code_statut, libelle) VALUES
('EN_ATTENTE', 'En attente de traitement'),
```

```
('APPROUVE', 'Prêt approuvé'),
('REJETE', 'Prêt rejeté'),
('REMBOURSE', 'Prêt remboursé');

-- Table des fréquences de paiement
CREATETABLEFrequencePaiement (
    id_frequenceINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    code_frequenceVARCHAR(20) NOT NULLUNIQUE,
    libelleVARCHAR(50) NOT NULL,
    nb_moisINTNOT NULL COMMENT 'Nombre de mois entre chaque paiement'
);

INSERT INTOFrequencePaiement (code_frequence, libelle, nb_mois) VALUES
('MENSUEL', 'Mensuel', 1),
('TRIMESTRIEL', 'Trimestriel', 3),
('ANNUEL', 'Annuel', 12);

-- Table des prêts
CREATETABLEPret (
    id_pretINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_clientINTNOT NULL,
    id_type_pretINTNOT NULL,
    id_etablissementINTNOT NULL,
    id_statutINTNOT NULLDEFAULT1,
    id_frequenceINTNOT NULLDEFAULT1,
    montantDECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    date_debutDATENOT NULL,
    date_finDATENOT NULL,
    taux_appliqueDECIMAL(5, 2) NOT NULL,
    montant_restantDECIMAL(15, 2),
    date_creationDATETIMEDEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    assurance_pourcentageDECIMAL(5, 2) DEFAULT0.00,
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id_client),
    FOREIGN KEY (id_type_pret) REFERENCESTypePret(id_type_pret),
    FOREIGN KEY (id_etablissement)
REFERENCESEtablissementFinancier(id_etablissement),
    FOREIGN KEY (id_statut) REFERENCESStatutPret(id_statut),
    FOREIGN KEY (id_frequence) REFERENCESFrequencePaiement(id_frequence)
);

-- Table des statuts de remboursement
CREATETABLEStatutRemboursement (
    id_statutINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    code_statutVARCHAR(20) NOT NULLUNIQUE,
    libelleVARCHAR(50) NOT NULL,
    descriptionVARCHAR(255)
);

INSERT INTOStatutRemboursement (code_statut, libelle) VALUES
('PAYE', 'Paiement effectué'),
```

```sql
('EN_RETARD', 'Paiement en retard'),
('IMPAYE', 'Paiement impayé');

-- Table des remboursements
CREATETABLERemboursement (
    id_remboursementINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pretINTNOT NULL,
    id_statutINTNOT NULLDEFAULT1,
    montantDECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    date_remboursementDATETIMEDEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    date_echeanceDATENOT NULL,
    moisTINYINTNOT NULL,
    anneeSMALLINTNOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pret) REFERENCESPret(id_pret),
    FOREIGN KEY (id_statut) REFERENCESStatutRemboursement(id_statut),
    INDEXidx_mois_annee (mois, annee)  -- Index pour les requêtes par période
);

-- Table d'historique des taux
-- CREATE TABLE HistoriqueTaux (
--     id_historique INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
--     id_type_pret INT NOT NULL,
--     ancien_tauxDECIMAL(5, 2) NOT NULL,
--     nouveau_tauxDECIMAL(5, 2) NOT NULL,
--     date_modification DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
--     auteur_modificationVARCHAR(100),
--     FOREIGN KEY (id_type_pret) REFERENCES TypePret(id_type_pret)
-- );
```

Fonctionnalités :

Fonctionnalité 1 : Ajout des fonds dans l'établissement financiers

- Scénario nominal :

- Un administrateur souhaite ajouter des fonds au solde de l'établissement financier pour augmenter la capacité de prêt.
- Il saisit le montant à injecter dans l'établissement financier
- Il valide l'ajout de fonds
- Le systèmemet à ajout le solde global de l'établissement

- Scénario alternatif :

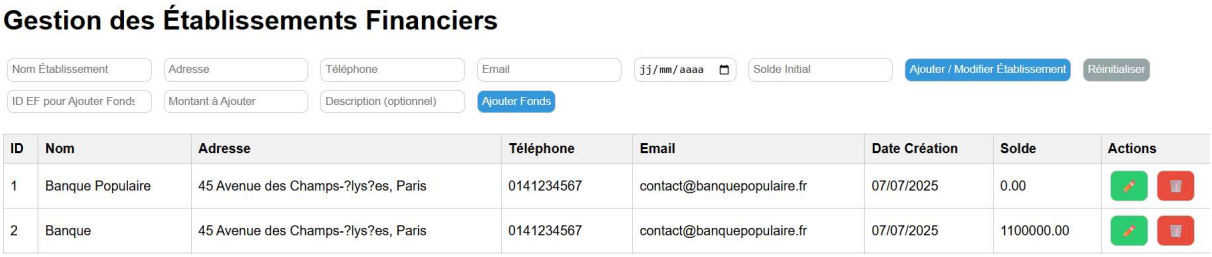
- Si le montant est invalide, le système affiche une erreur et refuse lajout

- Régle de gestion :

- Seul administrateur peut effectuer cette opération

- Régle de gestion :

- Le solde de l’établissement financier est mis à jour avec le montant ajouté et enregistrer dans le table Opérations Fond



Fonctionnalité 2 : création type de prêt avec différent taux

- Scénario nominal :

- Création du Types Prêt
- On saisit les informations nécessaires (nom, taux,..
- Il valide la création
- Le système enregistre le type de prêt et le rend disponibles pour es clients

- Scénario alternatif :

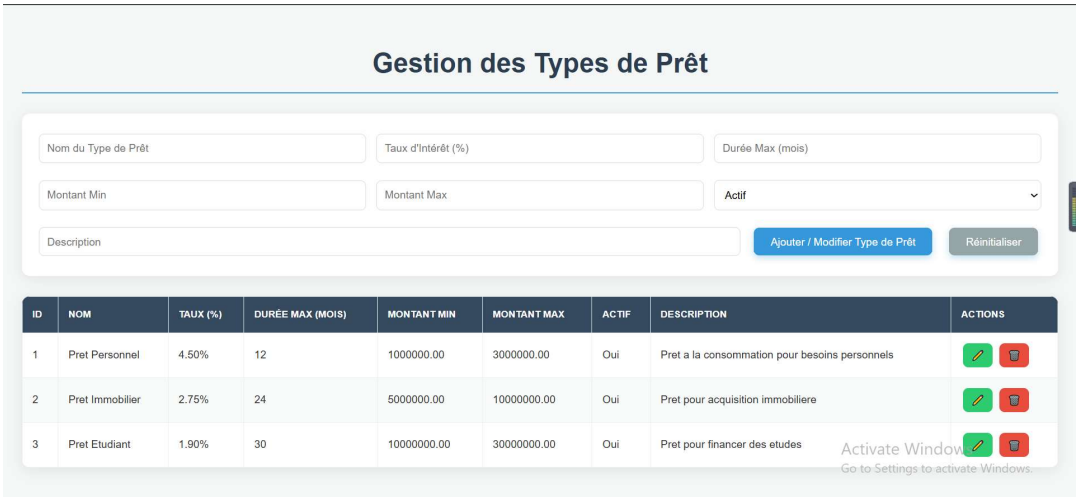
- -Si le champ ne sont pas remplis, un message d’erreur est affiché

- Régle de gestion :

- Le nom du prêt doit être- unique

- Résultat attendu

- Le nouveau type de prêt est enregistré et consultable



Fonctionnalité 3 : **gestion de prêt pour les clients**

- Scénario nominal :

- Admin sélectionne un client ou le client fait une demande via son interface
- Il choisit types de prêt
- Il saisit le montant demandé et la durée
- Le système calcul (intérêt + capital)
- Admin valide et enregistre la demande

- Scénario alternatif

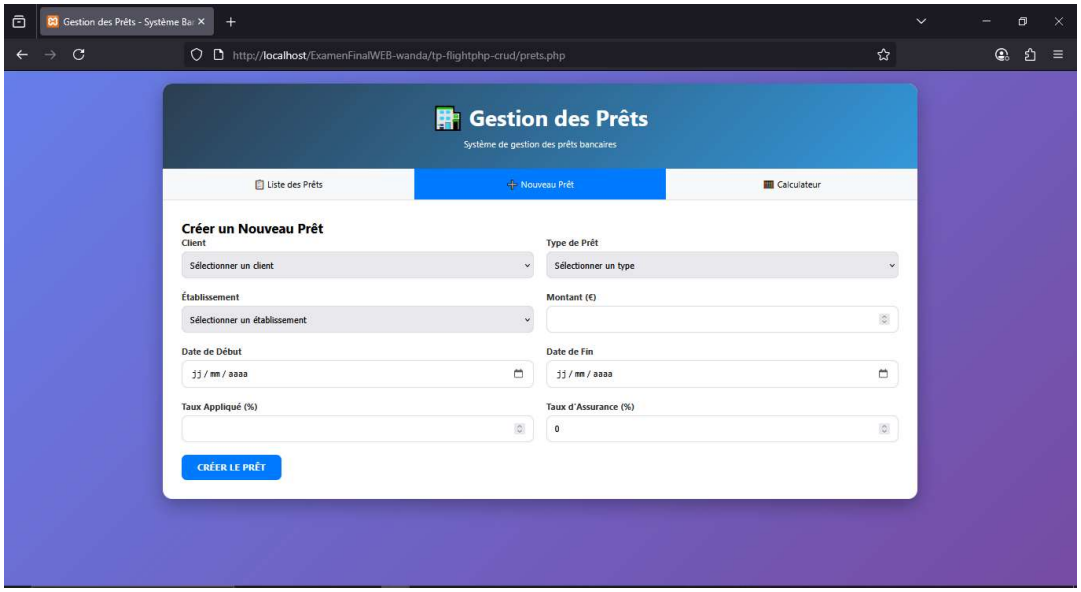
- Si le montant du client dépasse le fond de l'établissement, la demande est rejetée

- Régle de gestion

- Le client ne peut exécuter un certain montant selon, le profil du client

- Résultat attendu

- Le prêt est enregistré, le remboursement est généré et le client est notifié



Fonctionnalité 4 : Affichage des intérêts gagnés par mois pour L'EF

- Scénario nominal :

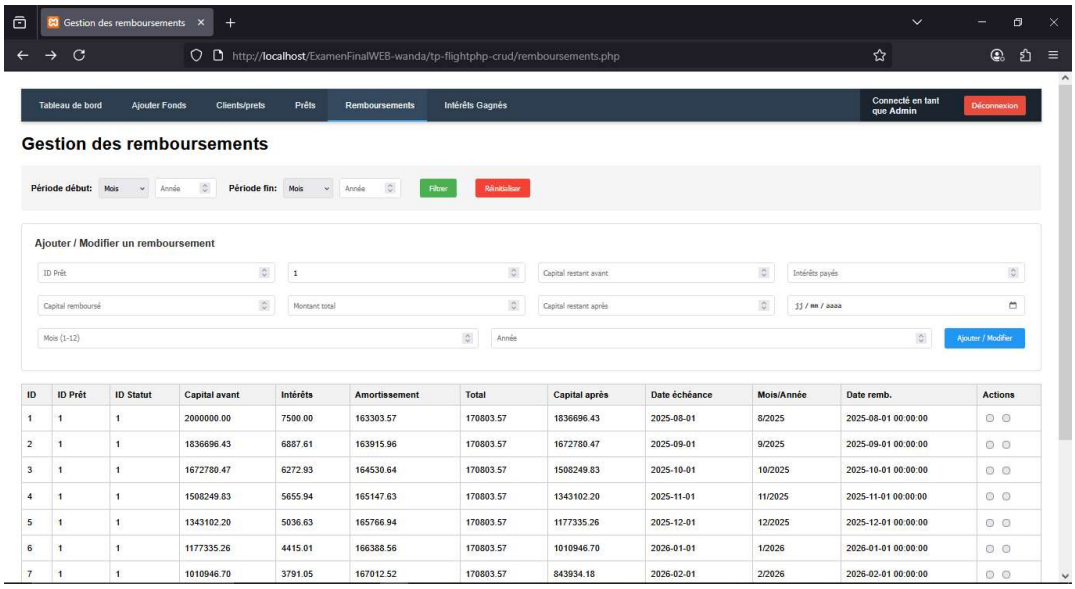
- On select la date début et date fin
- Il clique sur filtrer
- Le système calcul les intérêtsgénérés par tous les prêts actifs
- Les données sont affichésdans un tableau

- Régle de gestion

- Les intérêts sont calculés à partir des échéances réellement payées

- Résultats attendu

- Le Système affiche un tableau



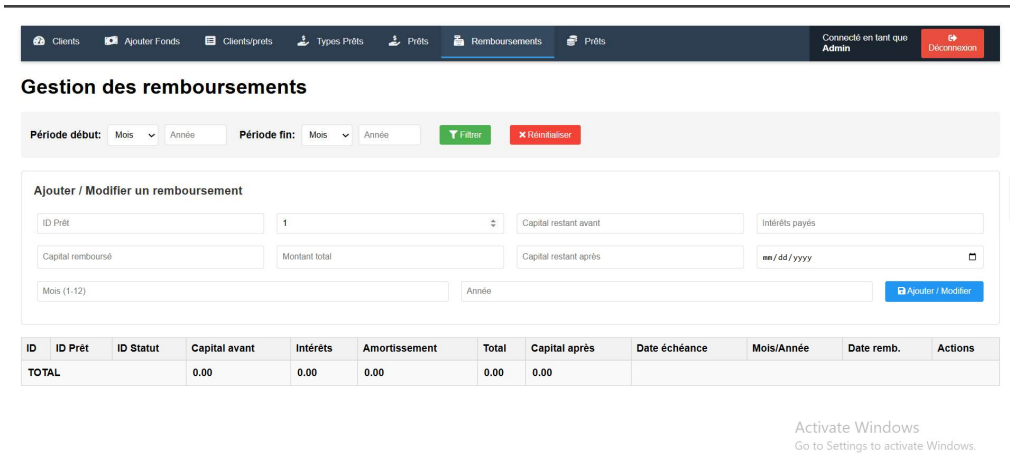
Fonctionnalité 5 : Systèmes de remboursement basé sur l'annuité constante

- Chaque mensualité est fixe et comprend un part de capital + une part intérêt
- En utilisant le formule, annuité constante

$$a = C * i /1 – (1+i)^{-1}$$

- Régle attendu

- Tableau d'amortissement



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

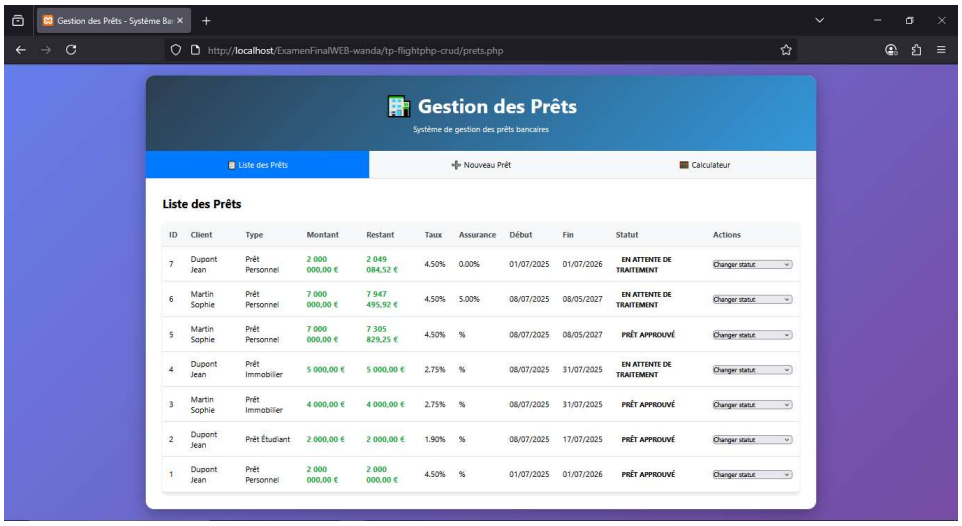
Fonctionnalité 6 :Assurance sur le prêt

- Scénario :

- Admin sélectionné un prêt
- Il ajoute une assurance
- Le montant de l'assurance est calculé

- Résultat attendu :

- Montant total ajusté avec assurance



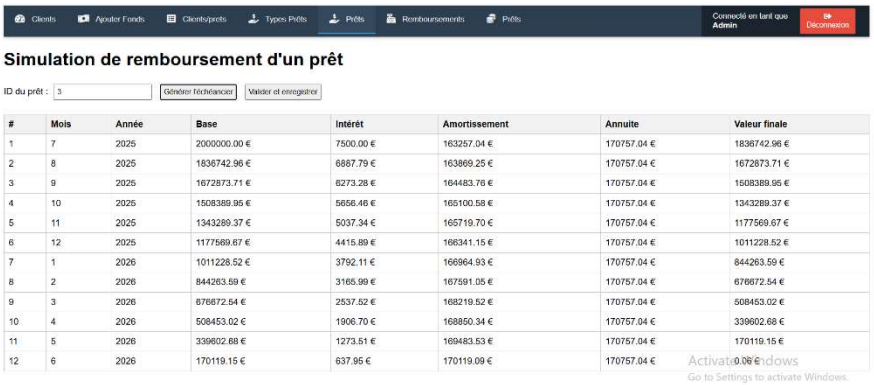
Fonctionnalité 7 : Système de simulation de prêt

- Scénario :

- Admin accédé à la page
- Il entre les données nécessaires
- Le système fait le calcul l'annuité ,cout total

- Résultat attendu

- Résumé clair



Fonctionnalité8: Un client peut avoir plusieurs compte

- Scénario :

- Lors de la création d'un nouveau prêt, l'admin sélectionné un client existant
- Le système vérifie le nombre du prêt en cours

- Résultat attendue :

- Nouveau prêts enregistrés.